

I documenti da presentare a fine del progetto sono i seguenti:

FASE PREPARAZIONE

- analisi degli stakeholder
- definizione dei requisiti dei clienti e relative verifiche (interviste)
- prima casa del QFD
- specifica tecnica di progetto
- scrum board (su Trello)
- backlog (su Trello)

FASE PROGETTAZIONE

- calcoli e dimensionamenti (meccanici, elettrici)
- assieme 3D su CAD
- schemi elettrici e funzionali
- diagrammi di flusso e eventuali software/programmi
- disegni 2D dei componenti da realizzare per il prototipo
- lista componenti da commercio necessari per il progetto
- schede tecniche/data sheet dei componenti da commercio
- elenco della normativa tecnica applicabile al progetto e/o consultata

FASE ACQUISTI / FABBRICAZIONE

- componenti BUY - elenco dei componenti da commercio da acquistare, indicando almeno:
 - nome fornitore
 - contatto/persona di riferimento del fornitore
 - quantità da acquistare
 - costo target e/o concordato con il fornitore
 - prescrizioni tecniche eventuali (per es. imballo, manuali ecc)
- componenti MAKE - elenco dei componenti da realizzare su disegno, presso i laboratori della sede, allegando:
 - disegno quotato con tolleranze di lavorazione
 - tipologia e quantità della materia prima da acquistare
 - ciclo di lavoro e di controllo del componente
 - eventuali prescrizioni tecniche aggiuntive (per es. tipo saldatura, maschere e/o supporti necessari, ecc.)
- richieste di acquisto per ciascun componente da acquistare e/o realizzare
- data sheet o allegati utili per effettuare l'ordine di acquisto

FASE INDUSTRIALIZZAZIONE

- distinta base a livelli valorizzata
- dossier tecnico progettuale completo
- manuale di istruzioni
- dichiarazione di conformità e relativi allegati
- raccolta schede tecniche componenti utilizzati
- presentazioni PPT come da procedure dell'Istituto
- fascicolo tecnico in accordo alla Direttiva Macchine, se applicabile
- altri documenti elaborati e rappresentativi del prodotto (analisi FMEA, calcoli strutturali, video di funzionamento, ecc.)
- cicli di montaggio con tempi ciclo e attrezzature necessarie
- cicli e schede per la produzione dei componenti a disegno
- piano controllo qualità relativo ai componenti e alla materia prima, ai semilavorati e al prodotto finito
- una ipotesi di layout del processo produttivo
- simulazione della logistica dei materiali per la produzione di serie

A conclusione dello stage, il team dovrà elaborare un documento riepilogativo dei costi sostenuti per la progettazione e la realizzazione del prototipo, indicando:

- costi dei materiali acquistati o realizzati a disegno
- costo della manodopera di progetto (ore uomo)
- costi accessori per la progettazione (ore macchina, trasporti, ecc)